UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería Mecatrónica

Planeación de Trayectoria Articular de un Manipulador Robótico

Movimiento HOME hacia la posición de agarre de una botella

Integrantes:

Jaider Andrés Hernández Carreño
Santiago Pinzón Espitia
Mariana Rodríguez
Kevin Ruiz

Asignatura:
Robótica

Bogotá D.C.

24 de septiembre de 2026

Resumen

En este trabajo se desarrolla la planeación de trayectoria de un manipulador robótico considerando únicamente el movimiento de sus tres articulaciones principales. La tarea seleccionada corresponde al desplazamiento del robot desde una configuración inicial denominada HOME hasta una configuración asociada con la posición de agarre de una botella.

La planeación se realiza directamente en el espacio articular empleando un perfil de velocidad trapezoidal. Este perfil permite dividir el movimiento en tres etapas: aceleración constante, velocidad de crucero y desaceleración constante. A partir de las condiciones iniciales y finales se determinan las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración para cada articulación.

Finalmente, los resultados analíticos son implementados en MATLAB con el objetivo de verificar las condiciones de frontera, obtener los coeficientes de los diferentes segmentos y representar gráficamente el comportamiento de cada articulación durante la ejecución de la trayectoria.

1. Fundamento teórico

1.1. Planeación en el espacio articular

En la planeación de trayectorias en el espacio articular se establece directamente la evolución de las variables asociadas con cada juntura del robot.

Para una articulación cualquiera, el movimiento se puede representar mediante

$$\theta_i(0) = \theta_{i,0} \tag{1}$$

y

$$\theta_i(t_f) = \theta_{i,f}, \tag{2}$$

donde $\theta_{i,0}$ representa la posición inicial y $\theta_{i,f}$ representa la posición final.

El desplazamiento total de la articulación se define como

$$\boxed{\Delta\theta_i = \theta_{i,f} - \theta_{i,0}} \tag{3}$$

La planeación debe permitir que este desplazamiento se realice de manera controlada dentro de un tiempo total definido.

1.2. Perfil de velocidad trapezoidal

Para realizar la trayectoria se seleccionó un perfil de velocidad trapezoidal simétrico.

Este perfil está compuesto por tres etapas:

1. Aceleración constante.
2. Velocidad de crucero constante.
3. Desaceleración constante.

El comportamiento general de la velocidad presenta, por tanto, una forma trapezoidal.

Durante la primera etapa la articulación parte del reposo y aumenta su velocidad de forma lineal. Posteriormente permanece a velocidad constante y finalmente desacelera hasta detenerse en la posición final.

2. Definición de la tarea

La tarea seleccionada corresponde al movimiento

$$\boxed{\text{HOME} \longrightarrow \text{Posición de agarre de la botella}} \tag{4}$$

Para este análisis se consideran las tres articulaciones principales del manipulador:

$$\theta_1, \qquad \theta_2, \qquad \theta_3. \tag{5}$$

La configuración HOME se establece como

$$\boxed{\boldsymbol{\theta}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ rad}} \tag{6}$$

Por lo tanto,

$$\theta_{1,0} = 0 \tag{7}$$

$$\theta_{2,0} = 0 \tag{8}$$

$$\theta_{3,0} = 0. \tag{9}$$

Para la posición de agarre se adopta la configuración

$$\boxed{\boldsymbol{\theta}_f = \begin{bmatrix} 0.46365 \\ 0.96619 \\ -1.76774 \end{bmatrix} \text{ rad}} \tag{10}$$

La misma configuración expresada en grados es aproximadamente

$$\boldsymbol{\theta}_f = \begin{bmatrix} 26.57^\circ \\ 55.36^\circ \\ -101.28^\circ \end{bmatrix}. \tag{11}$$

Los desplazamientos articulares son entonces

$$\Delta\theta_1 = 0.46365 \text{ rad} \tag{12}$$

$$\Delta\theta_2 = 0.96619 \text{ rad} \tag{13}$$

y

$$\Delta\theta_3 = -1.76774 \text{ rad}. \tag{14}$$

El signo negativo presente en la tercera articulación representa únicamente el sentido de rotación adoptado para dicha juntura.

3. Parámetros temporales

Para realizar la planeación se seleccionó un tiempo total de trayectoria de

$$\boxed{t_f = 5 \text{ s}} \tag{15}$$

y un tiempo de aceleración de

$$\boxed{t_b = 1 \text{ s.}} \tag{16}$$

Debido a que el perfil seleccionado es simétrico, el tiempo de desaceleración también es de 1 segundo.

El instante en el cual comienza la desaceleración corresponde a

$$t_d = t_f - t_b \tag{17}$$

por lo tanto,

$$\boxed{t_d = 4 \text{ s.}} \tag{18}$$

La trayectoria queda dividida en

$$0 \leq t \leq 1 \tag{19}$$

para la etapa de aceleración,

$$1 < t < 4 \tag{20}$$

para la etapa de velocidad constante y

$$4 \leq t \leq 5 \tag{21}$$

para la etapa de desaceleración.

Para la implementación numérica en MATLAB se utilizó

$$\boxed{T_s = 0.01 \text{ s.}} \tag{22}$$

Con estos parámetros se obtienen

$$N = \frac{t_f}{T_s} + 1 \tag{23}$$

$$\boxed{N = 501} \tag{24}$$

muestras.

4. Cálculo general del perfil trapezoidal

Para una trayectoria trapezoidal simétrica, el desplazamiento total puede expresarse mediante

$$\Delta\theta_i = \dot{\theta}_{i,c}(t_f - t_b) \tag{25}$$

donde $\dot{\theta}_{i,c}$ corresponde a la velocidad de crucero de la articulación.
Despejando,

$$\boxed{\dot{\theta}_{i,c} = \frac{\Delta\theta_i}{t_f - t_b}} \tag{26}$$

La aceleración durante el primer intervalo se determina mediante

$$\boxed{\ddot{\theta}_{i,c} = \frac{\dot{\theta}_{i,c}}{t_b}} \tag{27}$$

Para las condiciones seleccionadas,

$$t_f = 5 \text{ s} \tag{28}$$

y

$$t_b = 1 \text{ s}. \tag{29}$$

Por lo tanto,

$$\dot{\theta}_{i,c} = \frac{\Delta\theta_i}{4}. \tag{30}$$

4.1. Ecuaciones generales de posición

Durante la etapa de aceleración

$$0 \leq t \leq t_b \tag{31}$$

la posición se calcula como

$$\boxed{\theta_i(t) = \theta_{i,0} + \frac{1}{2}\ddot{\theta}_{i,c}t^2} \tag{32}$$

Durante la etapa de velocidad de crucero

$$t_b < t < t_f - t_b \tag{33}$$

se tiene

$$\boxed{\theta_i(t) = \theta_{i,0} + \frac{1}{2}\ddot{\theta}_{i,c}t_b^2 + \dot{\theta}_{i,c}(t - t_b)} \tag{34}$$

Finalmente, durante la desaceleración

$$t_f - t_b \leq t \leq t_f \tag{35}$$

la posición puede escribirse como

$$\boxed{\theta_i(t) = \theta_{i,f} - \frac{1}{2}\ddot{\theta}_{i,c}(t_f - t)^2} \tag{36}$$

4.2. Ecuaciones generales de velocidad

La velocidad queda definida mediante

$$\boxed{\dot{\theta}_i(t) = \begin{cases} \ddot{\theta}_{i,c}t, & 0 \leq t \leq t_b \\ \dot{\theta}_{i,c}, & t_b < t < t_f - t_b \\ \ddot{\theta}_{i,c}(t_f - t), & t_f - t_b \leq t \leq t_f \end{cases}} \tag{37}$$

4.3. Ecuaciones generales de aceleración

La aceleración presenta tres valores constantes:

$$\boxed{\ddot{\theta}_i(t) = \begin{cases} \ddot{\theta}_{i,c}, & 0 \leq t \leq t_b \\ 0, & t_b < t < t_f - t_b \\ -\ddot{\theta}_{i,c}, & t_f - t_b \leq t \leq t_f \end{cases}} \tag{38}$$

5. Planeación de la articulación 1

Para la primera articulación,

$$\theta_{1,0} = 0 \tag{39}$$

y

$$\theta_{1,f} = 0.46365 \text{ rad.} \tag{40}$$

Por lo tanto,

$$\Delta\theta_1 = 0.46365 \text{ rad.} \tag{41}$$

La velocidad de crucero es

$$\dot{\theta}_{1,c} = \frac{0.46365}{5 - 1} \tag{42}$$

$$\boxed{\dot{\theta}_{1,c} = 0.11591 \text{ rad/s}} \tag{43}$$

y la aceleración es

$$\boxed{\ddot{\theta}_{1,c} = 0.11591 \text{ rad/s}^2.} \tag{44}$$

La posición queda definida como

$$\boxed{\theta_1(t) = \begin{cases} 0.05796t^2, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0.11591t - 0.05796, & 1 < t < 4 \\ -0.05796t^2 + 0.57956t - 0.98526, & 4 \leq t \leq 5 \end{cases}} \tag{45}$$

La velocidad es

$$\boxed{\dot{\theta}_1(t) = \begin{cases} 0.11591t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0.11591, & 1 < t < 4 \\ -0.11591t + 0.57956, & 4 \leq t \leq 5 \end{cases}} \tag{46}$$

y la aceleración

$$\boxed{\ddot{\theta}_1(t) = \begin{cases} 0.11591, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & 1 < t < 4 \\ -0.11591, & 4 \leq t \leq 5. \end{cases}} \tag{47}$$

6. Planeación de la articulación 2

Para la segunda articulación,

$$\theta_{2,0} = 0 \tag{48}$$

y

$$\theta_{2,f} = 0.96619 \text{ rad.} \tag{49}$$

El desplazamiento es

$$\Delta\theta_2 = 0.96619 \text{ rad.} \tag{50}$$

La velocidad de crucero resulta

$$\boxed{\dot{\theta}_{2,c} = 0.24155 \text{ rad/s}} \tag{51}$$

y la aceleración

$$\boxed{\ddot{\theta}_{2,c} = 0.24155 \text{ rad/s}^2.} \tag{52}$$

La posición se expresa como

$$\boxed{\theta_2(t) = \begin{cases} 0.12077t^2, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0.24155t - 0.12077, & 1 < t < 4 \\ -0.12077t^2 + 1.20774t - 2.05315, & 4 \leq t \leq 5. \end{cases}} \tag{53}$$

La velocidad es

$$\boxed{\dot{\theta}_2(t) = \begin{cases} 0.24155t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0.24155, & 1 < t < 4 \\ -0.24155t + 1.20774, & 4 \leq t \leq 5. \end{cases}} \tag{54}$$

La aceleración queda

$$\boxed{\ddot{\theta}_2(t) = \begin{cases} 0.24155, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & 1 < t < 4 \\ -0.24155, & 4 \leq t \leq 5. \end{cases}} \tag{55}$$

7. Planeación de la articulación 3

Para la tercera articulación,

$$\theta_{3,0} = 0 \tag{56}$$

y

$$\theta_{3,f} = -1.76774 \text{ rad.} \tag{57}$$

De esta manera,

$$\Delta\theta_3 = -1.76774 \text{ rad.} \tag{58}$$

La velocidad de crucero es

$$\boxed{\dot{\theta}_{3,c} = -0.44194 \text{ rad/s}} \tag{59}$$

y la aceleración de la primera etapa es

$$\boxed{\ddot{\theta}_{3,c} = -0.44194 \text{ rad/s}^2.} \tag{60}$$

La posición es

$$\boxed{\theta_3(t) = \begin{cases} -0.22097t^2, & 0 \le t \le 1 \\ -0.44194t + 0.22097, & 1 < t < 4 \\ 0.22097t^2 - 2.20968t + 3.75645, & 4 \le t \le 5. \end{cases}} \tag{61}$$

La velocidad queda

$$\boxed{\dot{\theta}_3(t) = \begin{cases} -0.44194t, & 0 \le t \le 1 \\ -0.44194, & 1 < t < 4 \\ 0.44194t - 2.20968, & 4 \le t \le 5. \end{cases}} \tag{62}$$

La aceleración corresponde a

$$\boxed{\ddot{\theta}_3(t) = \begin{cases} -0.44194, & 0 \le t \le 1 \\ 0, & 1 < t < 4 \\ 0.44194, & 4 \le t \le 5. \end{cases}} \tag{63}$$

El signo negativo durante la primera etapa indica que la tercera articulación debe desplazarse en el sentido negativo definido por el sistema de coordenadas del robot.

8. Resumen de resultados

Los principales parámetros obtenidos se presentan en la Tabla 1.

Cuadro 1: Parámetros principales de las trayectorias articulares.

Articulación	θ_0 [rad]	θ_f [rad]	$\Delta\theta$ [rad]	$\dot{\theta}_c$ [rad/s]	$\lvert\ddot{\theta}_c\rvert$ [rad/s^2]
θ_1	0	0.46365	0.46365	0.11591	0.11591
θ_2	0	0.96619	0.96619	0.24155	0.24155
θ_3	0	-1.76774	-1.76774	-0.44194	0.44194

Se observa que la articulación que requiere el mayor desplazamiento es

$$\boxed{\theta_3} \tag{64}$$

con

$$|\Delta\theta_3| = 1.76774 \text{ rad}. \tag{65}$$

Por esta razón también presenta la mayor magnitud de velocidad y aceleración entre las tres articulaciones.

9. Coeficientes de las trayectorias

Cada segmento puede escribirse mediante una ecuación polinomial de segundo orden de la forma

$$\boxed{\theta_i(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2.} \tag{66}$$

Los coeficientes obtenidos para cada articulación se presentan en la Tabla 2.

Cuadro 2: Coeficientes polinomiales del perfil trapezoidal.

Articulación	Etapa	a_0	a_1	a_2
θ_1	Aceleración	0	0	0.057956
θ_1	Crucero	-0.057956	0.115913	0
θ_1	Desaceleración	-0.985256	0.579563	-0.057956
θ_2	Aceleración	0	0	0.120774
θ_2	Crucero	-0.120774	0.241548	0
θ_2	Desaceleración	-2.053154	1.207738	-0.120774
θ_3	Aceleración	0	0	-0.220968
θ_3	Crucero	0.220968	-0.441935	0
θ_3	Desaceleración	3.756448	-2.209675	0.220968

10. Implementación y comprobación en MATLAB

Una vez determinadas las ecuaciones analíticas, se implementó la trayectoria en MATLAB utilizando un tiempo de muestreo de

$$T_s = 0.01 \text{ s}. \tag{67}$$

El programa calcula de manera independiente para cada articulación los vectores

$$\theta_i(t), \qquad \dot{\theta}_i(t), \qquad \ddot{\theta}_i(t). \tag{68}$$

También se implementaron comprobaciones de las condiciones de frontera.
Para la posición se debe cumplir

$$\theta_i(0) = \theta_{i,0} \tag{69}$$

y

$$\theta_i(t_f) = \theta_{i,f}. \tag{70}$$

Para la velocidad se verificó

$$\boxed{\dot{\theta}_i(0) = 0} \tag{71}$$

y

$$\boxed{\dot{\theta}_i(t_f) = 0.} \tag{72}$$

Estas condiciones aseguran que cada articulación comienza y finaliza el movimiento en reposo.

10.1. Resultados mostrados en la ventana de comandos

La Figura 1 presenta la salida obtenida en MATLAB para las configuraciones inicial y final, así como los desplazamientos articulares.

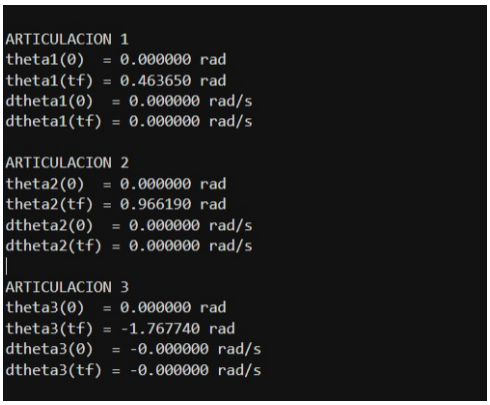


Figura 1: Configuraciones y desplazamientos calculados en MATLAB.

La siguiente salida permite comprobar las velocidades de crucero y las aceleraciones calculadas.

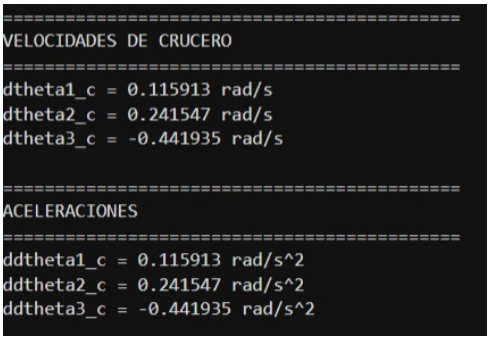


Figura 2: Velocidades de crucero y aceleraciones obtenidas en MATLAB.

Finalmente, MATLAB muestra las condiciones de frontera calculadas numéricamente.

```
ARTICULACION 1
theta1(0)  = 0.000000 rad
theta1(tf) = 0.463650 rad
dtheta1(0)  = 0.000000 rad/s
dtheta1(tf) = 0.000000 rad/s

ARTICULACION 2
theta2(0)  = 0.000000 rad
theta2(tf) = 0.966190 rad
dtheta2(0)  = 0.000000 rad/s
dtheta2(tf) = 0.000000 rad/s

ARTICULACION 3
theta3(0)  = 0.000000 rad
theta3(tf) = -1.767740 rad
dtheta3(0)  = -0.000000 rad/s
dtheta3(tf) = -0.000000 rad/s
```

Figura 3: Comprobación de las condiciones iniciales y finales de las trayectorias.

11. Resultados gráficos

11.1. Articulación 1

La Figura 4 muestra conjuntamente la posición, velocidad y aceleración de la articulación θ_1.

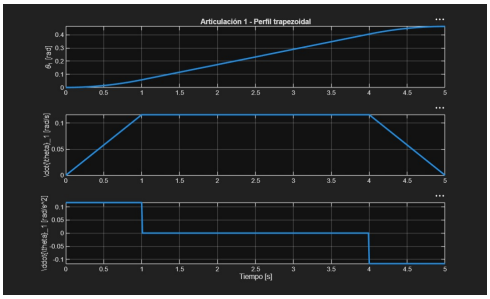


Figura 4: Posición, velocidad y aceleración de la articulación θ_1.

La posición evoluciona suavemente desde cero hasta

$$\theta_{1,f} = 0.46365 \text{ rad}. \tag{73}$$

La velocidad presenta el comportamiento trapezoidal esperado, alcanzando un valor constante de

$$\dot{\theta}_{1,c} = 0.11591 \text{ rad/s}. \tag{74}$$

11.2. Articulación 2

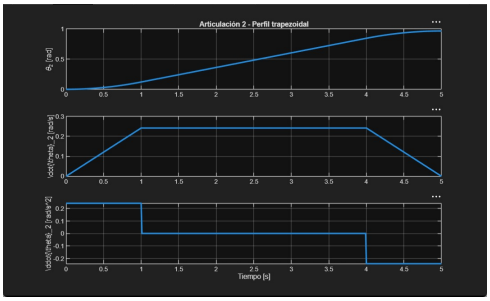


Figura 5: Posición, velocidad y aceleración de la articulación θ_2.

$$\dot{\theta}_{2,c} = 0.24155 \text{ rad/s}. \tag{75}$$

La aceleración mantiene un valor constante durante el primer segundo, se hace cero durante el movimiento a velocidad de crucero y cambia de signo durante la etapa de frenado.

11.3. Articulación 3

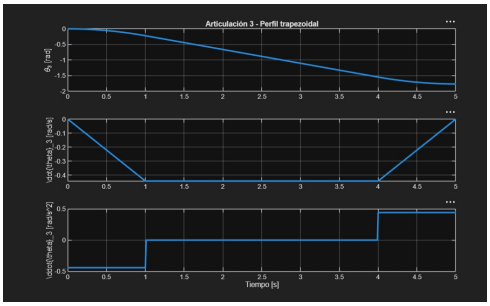


Figura 6: Posición, velocidad y aceleración de la articulación θ_3.

En esta articulación se observa un desplazamiento en sentido negativo.
Por esta razón,

$$\dot{\theta}_{3,c} = -0.44194 \text{ rad/s}. \tag{76}$$

La aceleración también comienza con signo negativo y posteriormente cambia de signo para detener la articulación en la configuración final.

12. Comparación entre articulaciones

Para visualizar simultáneamente el comportamiento de las tres articulaciones se realizaron gráficas comparativas de posición, velocidad y aceleración.

12.1. Posiciones articulares

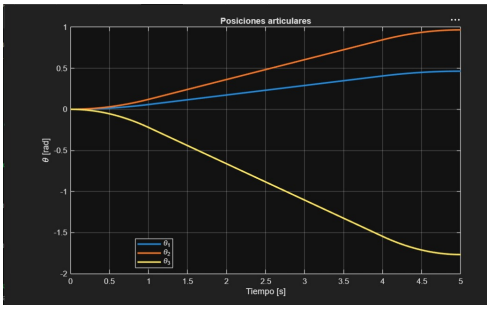


Figura 7: Comparación de las posiciones angulares de las tres articulaciones.

La gráfica permite observar que las tres articulaciones comienzan su movimiento al mismo tiempo y alcanzan su respectiva posición final en

$$t_f = 5 \text{ s}. \tag{77}$$

12.2. Velocidades articulares

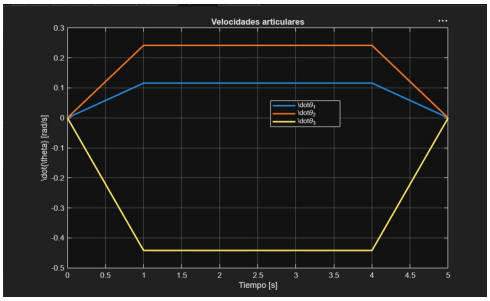


Figura 8: Comparación de las velocidades angulares de las tres articulaciones.

Las tres velocidades presentan la forma trapezoidal prevista.

La tercera articulación presenta la mayor magnitud de velocidad debido a que debe realizar el mayor desplazamiento dentro del mismo intervalo de tiempo.

12.3. Aceleraciones articulares

Las aceleraciones presentan un comportamiento por tramos.

Durante la primera etapa se utiliza una aceleración constante, durante el movimiento a velocidad de crucero la aceleración es cero y en el último segundo se aplica una aceleración de signo contrario para detener cada articulación.

13. Análisis de resultados

Los resultados obtenidos permiten comprobar que el perfil trapezoidal cumple con las condiciones planteadas para la ejecución de la trayectoria.

Las tres articulaciones parten desde la configuración HOME con velocidad inicial igual a cero. Durante el primer segundo aumentan progresivamente su velocidad hasta alcanzar el valor de crucero calculado para cada juntura.

Entre $t = 1$ s y $t = 4$ s las articulaciones mantienen una velocidad constante. En este intervalo la aceleración es igual a cero.

A partir de $t = 4$ s comienza la etapa de desaceleración. La aceleración cambia de signo y reduce progresivamente la velocidad hasta conseguir

$$\dot{\theta}_i(5) = 0. \tag{78}$$

Al mismo tiempo se verifica que las posiciones finales obtenidas coinciden con los valores definidos inicialmente:

$$\theta_1(5) = 0.46365 \text{ rad} \tag{79}$$

$$\theta_2(5) = 0.96619 \text{ rad} \tag{80}$$

y

$$\theta_3(5) = -1.76774 \text{ rad}. \tag{81}$$

De las tres articulaciones, θ_3 representa el movimiento más exigente debido a que presenta el mayor desplazamiento angular.

Sin embargo, mediante el perfil planteado las tres articulaciones pueden comenzar y finalizar el movimiento simultáneamente.

14. Conclusiones

La planeación en el espacio articular permitió establecer de manera directa el comportamiento requerido para las tres articulaciones del manipulador durante el movimiento desde la configuración HOME hasta la posición de agarre de la botella.

El perfil trapezoidal permitió dividir el movimiento en tres etapas claramente definidas: aceleración, velocidad de crucero y desaceleración. Esta estrategia permitió obtener trayectorias continuas de posición y velocidad, asegurando además que el robot comenzara y terminara el movimiento con velocidad igual a cero.

Los cálculos mostraron que cada articulación requiere una velocidad y aceleración diferentes debido a que sus desplazamientos angulares no son iguales. La tercera articulación presentó la mayor magnitud de velocidad y aceleración debido a que debe recorrer el mayor desplazamiento durante el mismo intervalo de tiempo.

La implementación en MATLAB permitió comprobar numéricamente las ecuaciones desarrolladas y verificar que las condiciones de frontera fueran satisfechas. Las gráficas obtenidas presentaron el comportamiento esperado para un perfil de velocidad trapezoidal.

Finalmente, este procedimiento permite obtener una secuencia temporal de posiciones, velocidades y aceleraciones articulares que posteriormente puede utilizarse como referencia para un sistema de control encargado de ejecutar físicamente el movimiento del manipulador.

Referencias

[1] A. Velasco Vivas, *Planeación de trayectorias*, material de clase de Robótica, Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Militar Nueva Granada.

[2] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani y G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer, 2009.

[3] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*. Pearson.